

UAS SEMESTER II – 2025/2026

Soal 1. Pemodelan ER Diagram

Buatlah ER model yang dapat menggambarkan kebutuhan basis data untuk persoalan di bawah ini. Gunakan semua konsep yang sesuai (entitas, hubungan, termasuk bentuk-bentuk lanjut seperti spesialisasi/generalisasi, agregasi, entitas lemah jika perlu, dsb.). Apabila diperlukan, tuliskan juga pertimbangan dan asumsi Anda terkait basis data tersebut. Jika ada constraint yang tidak dapat dimodelkan, tuliskan sebagai catatan tambahan pada model Anda.

Situs bookyourstay.com adalah situs yang menyediakan pemesanan akomodasi penginapan dari berbagai kelas yang dilakukan secara online. Jenis akomodasi penginapan yang dikelola oleh situs ini adalah hotel dan homestay. Untuk setiap akomodasi penginapan, disimpan nama akomodasi, alamat, kota, website, e-mail, nomor telepon, dan tipe (hotel/homestay, tidak ada tipe lain). Tidak ada dua akomodasi dengan nama yang sama. Untuk kepentingan identifikasi, setiap akomodasi diberikan id akomodasi yang unik. Sebuah akomodasi memiliki minimum satu buah kamar. Sebuah kamar dalam akomodasi diidentifikasi melalui id akomodasi dan nomor kamar. Untuk setiap kamar disimpan juga tipe kamar (misalnya deluxe, superior, suite, economy, dll), jumlah orang per kamar, dan harga per kamar.

Akomodasi hotel dimiliki oleh perusahaan, sedangkan akomodasi homestay dimiliki oleh individu. Untuk setiap perusahaan disimpan nomor izin usaha (unik), nama perusahaan, email, nomor telepon dan contact person. Satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu hotel, tapi satu hotel hanya dimiliki oleh satu perusahaan. Sementara homestay dimiliki oleh individu yang dikenal dengan data NIK (unik), nama pemilik, alamat, kota, email, dan nomor telepon. Sama seperti hotel, seorang individu bisa memiliki lebih dari satu homestay, tapi satu homestay hanya dimiliki oleh satu orang. Situs bookyourstay.com tidak tertarik untuk menyimpan data individu yang tidak memiliki hotel atau homestay di sistemnya.

Ada dua jenis hotel yaitu hotel berbintang dan hotel tidak berbintang. Pada hotel berbintang disimpan data jumlah bintang (1 s.d. 5) dan fasilitas tambahan apa saja yang disediakan — bisa lebih dari satu (seperti kolam renang, pusat kebugaran, arena bermain anak, dll.). Untuk hotel tidak berbintang hanya disimpan deskripsi umum tentang fasilitas. Penentuan suatu hotel berbintang atau tidak berbintang diserahkan ke manajemen situs. Untuk homestay, ada satu tambahan informasi yang disimpan yaitu deskripsi homestay (biasanya menceritakan keunikan dari homestay tsb).

Seseorang yang ingin memesan akomodasi di situs ini harus mendaftarkan diri sebagai pelanggan dengan mencantumkan nomor identitas yang bersifat unik, berikut jenis identitasnya yaitu KTP/Paspor/SIM, e-mail, nomor telepon, tanggal lahir (untuk menghitung umur pelanggan — umur juga disimpan sebagai data), alamat, asal negara, dan kewarganegaraan. Tidak harus melakukan pemesanan akomodasi untuk menjadi pelanggan.

Pemesanan akomodasi dilakukan oleh seorang pelanggan melalui situs bookyourstay.com. Tiap transaksi pemesanan akomodasi memiliki sebuah nomor transaksi yang unik dan hanya dapat dilakukan untuk satu akomodasi. Dicatat juga waktu (terdiri atas tanggal dan jam) pemesanan, tanggal mulai tinggal, dan jumlah malam tinggal. Untuk setiap pesanan, didaftarkan kamar-kamar yang dipesan untuk transaksi tersebut (minimum satu kamar). Kamar-kamar yang dipesan harus merupakan kamar-kamar pada akomodasi yang terkait dengan transaksi pemesanan. Untuk setiap kamar yang dipesan, disimpan jumlah tamu yang akan menggunakan kamar tersebut.

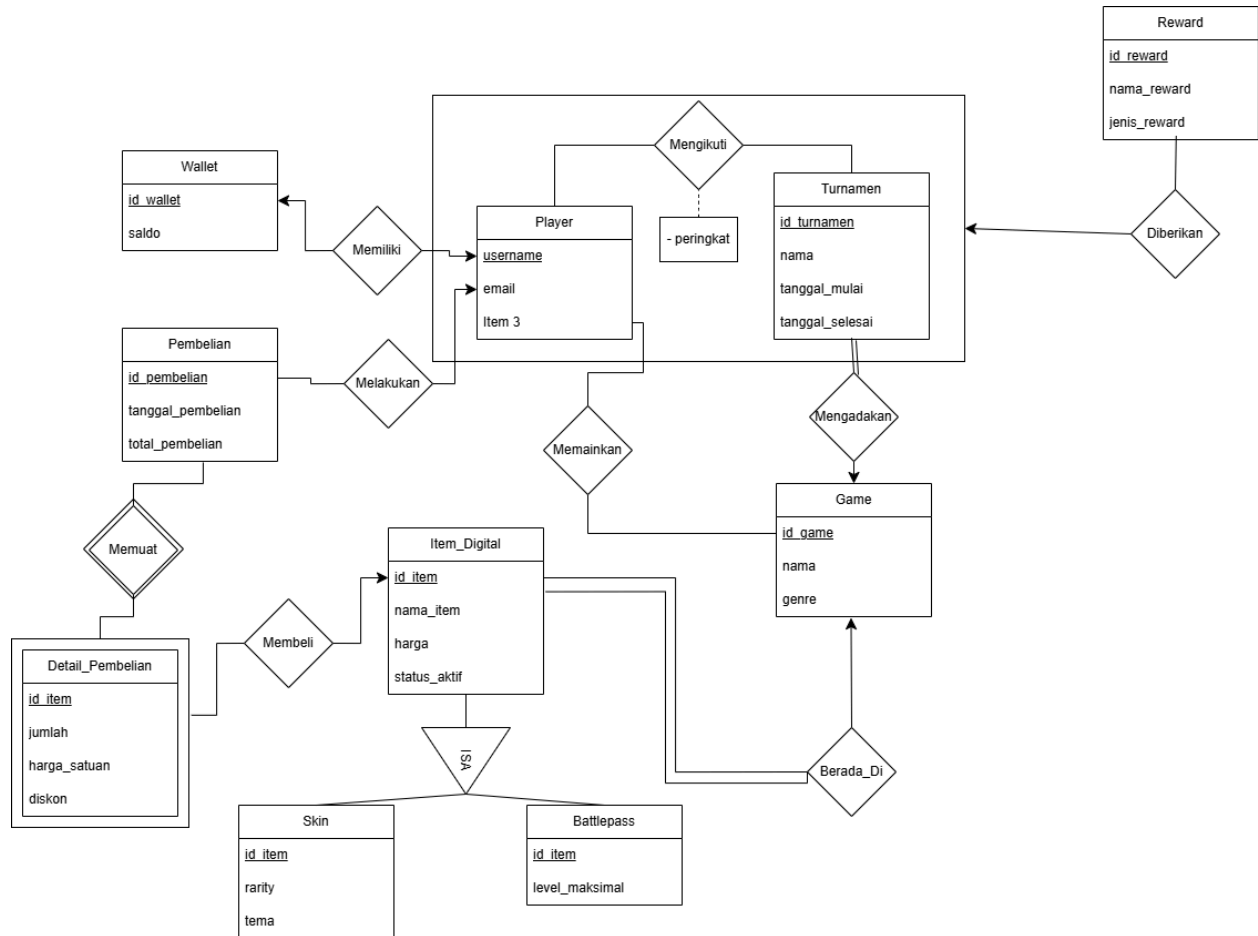
Dalam rangka menjalin kerja sama yang lebih baik dengan akomodasi yang dikelola dan juga para pelanggan, bookyourstay.com membuat beberapa event sepanjang tahun, misalnya end year party. Untuk setiap event dicatat id event (unik), nama event, tagline event, tanggal mulai, dan tanggal berakhirnya. Setiap akomodasi bisa memilih mengikuti event yang diselenggarakan oleh bookyourstay.com dan masing-masing dapat memberikan berbagai tawaran (bisa berbentuk hadiah, diskon, atau bonus). Seorang pelanggan dapat mendaftar mengikuti event tertentu yang dilakukan di suatu akomodasi tertentu (jadi dia harus memilih mengikuti event di bookyourstay.com yang mana). Untuk keikutsertaannya dalam suatu event di suatu akomodasi, dicatat hadiah/diskon/bonus apa yang diperolehnya.

Soal 2. Reduksi ER ke Model Relasional dan Integrity Constraints

Sistem Playverse adalah platform mobile game yang memungkinkan pemain bermain berbagai game, membeli item digital, mengikuti turnamen, dan memperoleh reward berdasarkan aktivitas bermain. Gambar di bawah adalah diagram ER yang berkaitan dengan sistem ini.

Beberapa informasi tambahan:

- Setiap pembelian item digital bertipe skin pada tanggal payday, yaitu tanggal 25 setiap bulan, memperoleh diskon sebesar 10%.
- Pemain dapat melakukan transaksi pembelian untuk satu atau lebih item. Untuk setiap transaksi pembelian, total pembelian dihitung berdasarkan penjumlahan atas hasil perkalian harga satuan dari item digital yang dibeli dengan jumlah pembeliannya, serta diskon pada setiap detail pembelian.
- Suatu reward hanya dapat diberikan kepada satu pemain yang benar-benar terdaftar pada suatu turnamen, tetapi pemain yang mengikuti suatu turnamen boleh dapat lebih dari satu reward.
- Item digital yang sudah tidak aktif tidak boleh dibeli dalam transaksi baru. Item lama masih boleh muncul pada riwayat pembelian, tetapi tidak dapat digunakan lagi untuk transaksi baru.



**Catatan: Atribut dalam Diagram mungkin memiliki perbedaan dengan yang asli, tetapi naskah soal harusnya hampir sama persis*

- Berdasarkan diagram ER di atas, buatlah skema model relasional, lengkap dengan definisi primary key dan foreign key yang diperlukan.
- Selanjutnya, jelaskan bagaimana aturan bisnis berikut diterapkan dalam basis data relasional yang dibangun berdasarkan model relasional di butir a. Untuk setiap aturan bisnis:
 - Jelaskan klasifikasi constraint: type constraint, attribute constraint, relation constraint, atau database constraint.
 - Jelaskan bagaimana teknik yang tepat yang dapat digunakan untuk menerapkan aturan bisnis tersebut dalam basis data relasional (termasuk hal-hal yang dapat dilakukan dengan SQL).

Catatan: Untuk setiap aturan bisnis, bisa ada lebih dari satu klasifikasi constraint dan teknik penerapan yang relevan.

Aturan bisnis :

- Atribut jumlah pada Detail Pembelian harus berupa bilangan bulat positif, dan diskon harus berada pada rentang 0–100.
- Untuk setiap Pemain harus dicatat email-nya, dan tidak boleh sama antar Pemain.
- Setiap Detail Pembelian harus mengacu pada transaksi Pembelian dan Item Digital yang

- valid. Jika suatu Pembelian dihapus, seluruh Detail Pembelian juga ikut terhapus. Selain itu, data Item Digital tidak dapat dihapus jika item digital tersebut sudah pernah dibeli.
- iv. Pemain yang dapat mengikuti turnamen yang diadakan oleh suatu game hanyalah pemain yang pernah memainkan game tersebut.
- c. Jawab hal-hal berikut.
- i. Pada diagram ER terdapat cardinality constraint 1:1 antara entitas GameWallet dengan relationship "memiliki". Apakah menurut Anda model relasional yang Anda buat pada butir a sudah cukup untuk menjaga constraint tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Jika belum, jelaskan apa yang harus dilakukan untuk menjaga hal tersebut.
 - ii. Jelaskan usulan untuk mendapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian skin saat tanggal payday pada basis data relasional yang dibangun berdasarkan model relasional di butir a.

Soal 3. RDB Design

- a. Diberikan relasi $R = \{ A, B, C, D, E, G, H, I, J \}$ dengan *functional dependencies* $F = \{ AB \rightarrow CD, A \rightarrow B, B \rightarrow E, E \rightarrow C, C \rightarrow G, D \rightarrow G, A \rightarrow H, H \rightarrow I, I \rightarrow J \}$ *Catatan: mungkin ada perbedaan dengan soal asli, terutama bagian functional dependency, tapi dipastikan tetap bisa digunakan untuk menjawab soal di bawah
 - i. Dengan menggunakan tiga Aksioma Armstrong (*reflexivity, augmentation, dan transitivity*), **perlihatkan apakah functional dependency** $AI \rightarrow CEJ$ juga berlaku pada F.
 - ii. Tuliskan *canonical cover* dari F. **Jelaskan** jawaban Anda
- b. Diberikan relasi R berikut.
 $R = \{ A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N \}$
 dengan himpunan *functional dependencies* (sudah minimal, tanpa redundansi) berikut.
 $F = \{ A \rightarrow BCH, CD \rightarrow HJM, G \rightarrow EI, H \rightarrow D, I \rightarrow GK, K \rightarrow L \}$
 - i. **Tentukan** seluruh *candidate key* relasi R. **Jelaskan** jawaban Anda.
 - ii. Berada dalam bentuk **normal berapa** relasi R? **Jelaskan** jawaban Anda.
 - iii. **Lakukan normalisasi** terhadap relasi R sehingga menghasilkan relasi-relasi dalam bentuk **BCNF**. **Jelaskan** proses normalisasi yang dilakukan dan **tuliskan kembali semua relasi** yang dihasilkan di bagian akhir jawaban Anda (lengkap dengan *functional dependency, primary key, dan foreign key* untuk setiap relasi).
 - iv. Apakah skema yang dihasilkan pada butir iii *dependency preserving*? **Jelaskan** jawaban Anda, termasuk usulan perubahan skema agar *dependency preserving* (jika skema pada butir iii belum memenuhi).

Soal 4. Multidimensional Model

“Pusat Elektronik Indonesia” adalah sebuah *mall-online* yang berfokus pada penjualan barang elektronik dan kebutuhan yang berkaitan dengan elektronik di seluruh Indonesia. Ribuan toko elektronik dan aksesoris *online* bergabung dengan *mall* ini, menjadikannya salah satu *mall* elektronik raksasa di dunia maya. Jutaan produk dari berbagai merek lokal, nasional, dan internasional diperdagangkan di *mall* ini. Ribuan perusahaan terlihat dalam proses menyuplai produk ke toko-toko. Pelanggan telah mencapai puluhan juta orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ASEAN.

Berikut diberikan beberapa bagian dari skema basis data operasional sistem.

Toko (id_toko, nama_toko, alamat, email, no_telp, kota, provinsi, negara)
 Pelanggan (id_pelanggan, nomor_identitas, jenis_identitas, jenis_kelamin, umur, kewarganegaraan, profesi, alamat, email, no_telp, kota, provinsi, negara)

Produk (id_produk, id_kategori_produk, nama_produk, merek, spesifikasi_umum, harga_produk)
 Supplier (id_supplier, nama_supplier, alamat, email, no_telp, kota/kab, provinsi, negara)
 Pembelian (id_pembelian, id_pelanggan, timestamp, total_pembelian)
 Detil_Pembelian (id_pembelian, id_produk, jumlah_produk, diskon)
 Suplai (id_suplai, id_supplier, id_toko, timestamp, total_biaya)
 Detil_Suplai (id_suplai, id_produk, jumlah_produk, diskon)

Catatan:

- Atribut yang diberi garis bawah adalah *primary key* dari relasi ybs., sedangkan yang ditulis *miring* adalah *foreign key reference* ke atribut *primary key* dengan nama yang sama.
- Pembelian adalah transaksi pembelian oleh pelanggan terhadap produk-produk di suatu toko, sedangkan suplai adalah suplai/pembelian produk oleh toko ke supplier.
- Atribut timestamp terdiri atas tanggal (hari, bulan, tahun) dan jam (jam, menit, detik).
- Atribut provinsi melingkupi provinsi atau negara bagian atau wilayah administratif lain yang berlaku di suatu negara.

Beroperasi selama lebih dari 10 tahun, pihak manajemen ingin membangun datawarehouse untuk menganalisis *trend* yang berkaitan dengan pembelian dan suplai produk, misalnya:

- *Trend* merek, dan kategori produk yang terjual dari pelanggan di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu.
- Toko mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi pada tiap kuartal dan tahun tertentu.
- Pelanggan dari kelompok profesi dan jenis kelamin tertentu aktif membeli produk pada kategori apa pada tahun tertentu.
- Supplier mana yang paling banyak penjualannya ke toko-toko pada suatu tahun tertentu.

Berdasarkan deskripsi studi kasus yang diberikan:

- a. **Tentukan** dan **tulis** *Fact Table*, *Dimension Table*, dan atribut-atributnya.
 Buatlah jawaban dalam bentuk tabel seperti berikut.

No	Jenis (Fact/Dimension Table)	Nama Tabel	Nama Atribut	Penjelasan
1	<jenis-1>	<tabel-1>	<atribut-1.1>	<penjelasan-1.1>
			<atribut-1.2>	<penjelasan-1.2>
			...	...
2	<jenis-2>	<tabel-2>	<atribut-2.1>	<penjelasan-2.1>
			...	...
...	...	...	...	...

- b. Buatlah rancangan dalam skema star untuk merepresentasikan *data warehouse* tersebut.
 Tuliskan asumsi tambahan jika diperlukan.
- c. Jelaskan perbedaan karakteristik *data warehouse* dan basis data operasional berdasarkan fungsi, pengguna, data, dan dalam konteks persoalan di atas.